Санкт-Петербургский государственный университет

FsLab. FSharp.Charting. Fsharp.Deedle

Кучин Александр Денисович, группа 24.Б44-мм

Санкт-Петербург
2026

Python vs FSharp

- Типобезопасность
- Производительность
- Параллелизм

Pipelines?

```
let result = data
|> filterRows
|> groupBy
|> calculateState
```

FsLab

Community-driven toolkit for DataScience

- Deedle
- FSharp.Charting
- MathNet.Numerics
- ...

Deedle. Объекты

- Frame
- Series
- DataTime
- Stats
- df.GetColumn<int>("Age")
- df.DropMissing("Age")

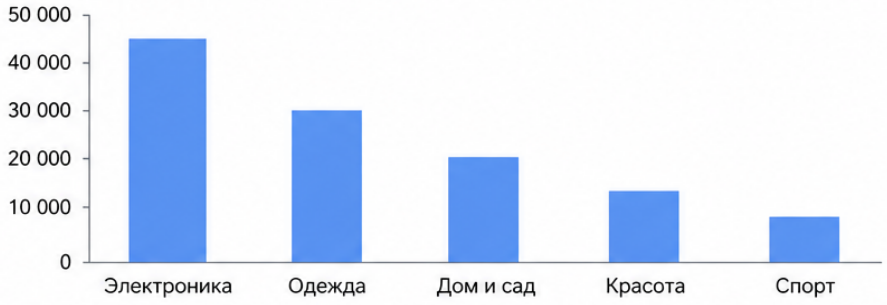
FSharp.Charting

- line, point
- bar, column
- pie, doughnut
- scatter
- histogram
- **Chart.Combine**

FSharp.Charting

Шаг 1: Простой график

```
revenueByCategory
|> Chart.Bar
```



Шаг 2: Добавляем заголовок и меняем цвета

```
revenueByCategory
|> Chart.Bar
|> Chart.WithTitle "Выручка по категориям"
|> Chart.WithColor Color.CornflowerBlue
```

Шаг 3: Настраиваем оси

```
revenueByCategory
|> Chart.Bar
|> Chart.WithTitle "Выручка по категориям"
|> Chart.WithColor Color.CornflowerBlue
|> Chart.WithXaxis(Title = "Категория", Angle = 45)
|> Chart.WithYaxis(Title = "Выручка, $")
```

MathNet.Numerics

- Линейная алгебра
- Статистика
- Анализ
- ...